



## МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ХІМІЇ

2022 рік вступу

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)  
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)» денної та заочної форм навчання

Викладач: к.п.н., доцент Бурчак Ліана Володимирівна

Email: [liana1335502@gmail.com](mailto:liana1335502@gmail.com)

### Кількість часу на вивчення

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Лекцій                     | 30/8   |
| Лабораторних занять        | 14/2   |
| Практичних занять          | 30/8   |
| Самостійна робота студента | 76/132 |
| Форма контролю             | Іспит  |

Навчальний зміст програми з методики навчання хімії – це низка змістових частин (модулів), які складаються з лекційних, практичних і лабораторних занять, самостійної роботи студентів (СРС).

У робочій програмі відображена авторська позиція про значення тематичного змісту з методики навчання хімії для професійної підготовки майбутніх учителів біології, хімії, фізики, природничих наук.

Пріоритетні напрямки робочої програми:

1. *Мета навчального курсу* – формування у студентів фундаментальної бази з методики навчання хімії для розвитку творчого мислення, формування наукового світогляду, озброєння майбутнього вчителя комплексом знань, практичних умінь і навичок методичного характеру для майбутньої професійної діяльності.

2. *Завдання навчального курсу:*

- розкриття наукових засад методики навчання хімії та перспектив її подальшого розвитку;
- актуалізація знань студентів з педагогіки, психології;
- виокремлення переваг сучасних технологій навчання хімії;
- формування методичних умінь студентів планувати, проводити та аналізувати різні види навчальних занять з хімії у закладах загальної середньої освіти; об'єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів; готовності майбутніх вчителів до педагогічної взаємодії з учнями на основі суб'єкт-суб'єктних відносин на навчальних заняттях та у позаурочний час;
- розвиток педагогічної свідомості, професійно значущих якостей, професійної культури, потребу у професійному самовдосконаленні майбутнього педагога.

3. *Основні навчальні компетентності як результат успішного засвоєння навчального курсу з хімії загальної:*

## **Загальні компетентності**

**ЗК 1.** Здатність діяти відповідально і свідомо, реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

**ЗК 2.** Здатність поважати українську національну культуру та мультикультурність у суспільстві, зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

**ЗК 3.** Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування державною та іноземною мовою з представниками інших професійних груп різного рівня.

**ЗК 4.** Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

**ЗК 5.** Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

**ЗК 6.** Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

**ЗК 7.** Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

**ЗК 9.** Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

**ЗК10.** Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

## **Фахові компетентності**

### ***Мовно-комунікативна компетентність***

**ФК 1.** Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою, формувати і розвивати мовно-комунікативні навички учнів.

### ***Предметно-методична, організаційна та оцінювально-аналітична компетентності***

**ФК 2.** Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

**ФК 3.** Здатність у процесі організації навчання, виховання і розвитку учнів добирати і використовувати сучасні і ефективні методики і технології, організовувати різні види і форми навчальної і пізнавальної діяльності учнів, у тому числі розвивати критичне мислення та формувати ціннісні ставлення.

**ФК 4.** Здатність здійснювати оцінювання, моніторинг та аналіз результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

**ФК 5.** Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

**ФК 6.** Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

### ***Інформаційно-цифрова компетентність***

**ФК 8.** Здатність ефективно використовувати цифрові технології в освітньому процесі та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси.

### ***Психологічна компетентність***

**ФК 9.** Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів, забезпечувати розвиток їхньої самооцінки, формувати мотивацію, забезпечувати розвиток здібностей учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність.

### ***Емоційно-етична компетентність***

**ФК 10.** Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами..

### ***Компетентність педагогічного партнерства***

**ФК 11.** Здатність до педагогічного партнерства, зокрема до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями, партнерської взаємодії з батьками, колегами (у рамках наставництва, супервізії тощо) в освітньому процесі.

### ***Інклюзивна компетентність***

**ФК 12.** Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища, забезпечувати в освітньому середовищі підтримку та сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

***Здоров'язбережувальна компетентність***

**ФК 13.** Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров'язбережувальні технології під час освітнього процесу, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя.

**ФК 14.** Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу та освітню діяльність з питань формування, збереження і зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб, безпеки життєдіяльності.

***Проектувальна та прогностична компетентність***

**ФК 15.** Здатність планувати освітній процес та прогнозувати його результати.

***Інноваційна компетентність***

**ФК 17.** Здатність використовувати інновації у професійній діяльності та застосовувати різноманітні підходи до розв'язання проблем у педагогічній діяльності.

***Здатність до навчання впродовж життя***

**ФК 18.** Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя.

***Рефлексивна компетентність***

**ФК 19.** Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності й визначати індивідуальні професійні потреби.

**Програмні результати навчання**

**РН 1.** *Знає* історичні етапи розвитку предметної області.

**РН 2.** *Знає* закономірності розвитку особистості, вікові особливості учнів, їхню психологію та специфіку сімейних стосунків.

**РН 3.** *Знає, розуміє, вміє застосовувати* принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання природничих наук у закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти).

**РН 4.** *Знає та розуміє* особливості навчання різноманітних груп учнів, *застосовує* диференціацію навчання, *організовує* освітній процес з урахуванням особливих потреб учнів.

**РН 5.** *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

**РН 6.** *Використовує* інструменти демократичної правової держави у професійній та громадській діяльності.

**РН 7.** *Застосовує* національні стандарти середньої освіти та досвід у професійній діяльності.

**РН 8.** *Добирає і застосовує* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів і здійснює самоаналіз ефективності уроків.

**РН 9.** *Володіє формами та методами* виховання учнів на уроках і в позакласній роботі, *вміє* відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.

**РН 10.** *Здатний проектувати* психологічно безпечне й комфортне освітнє середовище, ефективно працювати автономно та в команді, організовувати співпрацю учнів та комунікацію з їхніми батьками.

**РН 11.** *Здатний* цінувати різноманіття та мультикультурність, керуватися в педагогічній діяльності фундаментальними світовими та національними цінностями (включаючи демократію, верховенство закону, свободу особистості, взаємоповагу, толерантність), етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й співробітництва.

**РН 12.** *Усвідомлює* цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та демократичного устрою України.

**РН 13.** *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

**РН 14.** *Знає, розуміє і здатний використовувати* рекомендації з методики навчання природничих наук для виконання освітньої програми в базовій середній школі; *вміє* планувати та здійснювати ефективне навчання та виховання учнів.

**РН 15.** *Здійснює* експериментальні дослідження, *збирає, інтерпретує* результати досліджень.

**РН 16.** *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, *володіє* різними методами розв'язування задач з природничих наук.

**РН 17.** *Розуміє і характеризує* стратегію сталого розвитку та розкриває сутність взаємозв'язків між навколишнім середовищем і людиною.

**РН 18.** *Добирає* міжпредметні зв'язки природничих наук у базовій середній школі з метою формування в учнів природничо-наукової компетентності, відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство».

**РН 19.** *Здатний* здійснювати навчання і виховання школярів на засадах сталого розвитку.

**РН 20.** *Демонструє* розуміння та бере на себе відповідальність за просування високих стандартів грамотності та правильного використання державної мови.

**РН 21.** *Вміє* доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

**РН 22.** *Здатний* розвивати ефективні професійні стосунки з колегами, брати на себе відповідальність за вдосконалення викладання шляхом відповідного професійного розвитку, відповідаючи на поради та відгуки колег.

**РН 23.** *Уміє* створити оптимальні умови освітнього процесу з урахуванням санітарно-гігієнічних норм і індивідуальних особливостей учнів, в тому числі із особливими освітніми потребами, що сприяють збереженню здоров'я і всебічному розвитку особистості з позицій здорового способу життя.

**РН 24.** *Застосовує* методи інноваційних технологій для ефективного засвоєння учнями знань, що складають основу предметів: астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії, та розвитку загально навчальних і спеціальних умінь, способів діяльності.

**РН 25.** *Вміє* конструювати уроки з природничих наук різних типів, планувати нетрадиційні види приведення цих уроків із застосуванням елементів ігрової діяльності, методів інтерактивного навчання, проблемного навчання, проєктної діяльності.

**РН 28.** *Здатний* до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним; до безперервного особистісного та професійного розвитку.

**РН 29.** *Уміє* застосовувати теоретичні та емпіричні методи пізнання у навчанні учнів, здійснювати біологічний, біохімічний, хімічний, екологічний, фізичний і педагогічний експерименти.

**РН 30.** *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

**РН 31.** *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

## **Організація навчання**

**Види занять.** Лекція-бесіда, передбачає безпосередній контакт викладача з аудиторією. Запитання адресуються до всіх, студенти відповідають з місця; викладач піклується про те, щоб запитання не залишалися без відповіді. Запитання не для контролю знань, а для з'ясування рівня орієнтованості і пізнання студентів з проблем курсу, ступінь їх готовності до сприйняття наступного матеріалу.

Лабораторне і практичне заняття передбачає детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформованих завдань. Перелік тем практичних і лабораторних робіт визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність-учіння студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення

Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Instagram, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom та інших хмарних технологій.

### **Організаційні та навчальні обов'язки студентів:**

- На лабораторні заняття приходити попередньо підготовленими, ознайомлені з ходом роботи.
- Не пропускати заняття без поважної причини та не спізнюватися.
- Дотримуватися правил техніки безпеки й охорони праці.
- Дотримуватися тем навчальної дисципліни.
- Задавати питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з предмету та консультуватися з викладачем.
- Аргументовано відстоювати свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача.
- Вимагати від викладача додаткових роз'яснень на заняттях у випадку їх недостатнього висвітлення на лекціях.
- У випадку незгоди із отриманою оцінкою мати право на перезарахування тем.
- Вчасно здавати відповідні теми.

### **ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН**

| <b>Теми лекцій (30 годин усього)</b>             |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                | <b>Тема 1.</b> Методика навчання хімії як наука і навчальна дисципліна у ЗВО                                  |
| 2                                                | <b>Тема 2.</b> Навчання хімії як педагогічна система. Цілі та завдання навчання хімії.                        |
| 3                                                | <b>Тема 3.</b> Зміст і побудова курсу хімії в закладах середньої освіти.                                      |
| 4                                                | <b>Тема 4.</b> Методи і засоби навчання хімії.                                                                |
| 5                                                | <b>Тема 5.</b> Організаційні форми навчання хімії.                                                            |
| 6                                                | <b>Тема 6.</b> Контроль результатів навчання хімії.                                                           |
| 7                                                | <b>Тема 7.</b> Методика формування початкових хімічних понять.                                                |
| 8                                                | <b>Тема 8.</b> Формування понять про основні класи неорганічних речовин.                                      |
| 9                                                | <b>Тема 9.</b> Методика вивчення періодичного закону і періодичної системи Д.І. Менделєєва та будови атома.   |
| 10                                               | <b>Тема 10.</b> Формування понять про хімічний зв'язок та будову речовин.                                     |
| 11                                               | <b>Тема 12.</b> Формування і розвиток понять про хімічну реакцію.                                             |
| 12                                               | <b>Тема 13-15.</b> Методика вивчення органічних речовин в сучасній програмі з хімії.                          |
| <b>Теми практичних робіт (30 годин усього)</b>   |                                                                                                               |
| 1                                                | Планування навчальної роботи з хімії                                                                          |
| 2                                                | Аналіз шкільних підручників та основних методичних посібників з хімії. Робота з підручником.                  |
| 3                                                | Методи і засоби навчання хімії.                                                                               |
| 4                                                | Організаційні форми навчання хімії.                                                                           |
| 5                                                | Контроль результатів навчання хімії.                                                                          |
| 6                                                | Методичний аналіз теми «Початкові хімічні поняття»                                                            |
| 7                                                | Методичний аналіз теми «Основні класи неорганічних речовин».                                                  |
| 8                                                | Методичний аналіз теми «Періодичний закон і періодична система Д.І. Менделєєва та будова атома».              |
| 9                                                | Методичний аналіз теми «Хімічний зв'язок та будова речовин».                                                  |
| 10                                               | Методичний аналіз теми «Розчини і основи теорії електролітичної дисоціації»                                   |
| 11                                               | Методичний аналіз теми «Хімічна реакція»<br>Методика вивчення органічних речовин в сучасній програмі з хімії. |
| <b>Теми лабораторних робіт (14 годин усього)</b> |                                                                                                               |
| 1                                                | Основні завдання та зміст лабораторного практикуму з методики навчання хімії                                  |

|   |                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Моделювання фрагментів уроків з використанням елементів проблемного навчання                                                                              |
| 3 | Методика навчання учнів розв'язуванню розрахункових задач з хімії                                                                                         |
| 4 | Планування підготовки учнів до контрольної роботи з хімії.                                                                                                |
| 5 | Моделювання уроків різних типів з розв'язування розрахункових задач на уроках різних типів в темі «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами» |
| 6 | Хімічний експеримент у процесі вивчення основних класів неорганічних сполук                                                                               |

### **Самостійна робота студентів із зазначеного курсу передбачас:**

- I. Підготовку і конспектування питань з певної теми навчально-робочої програми, складання схем, таблиць.
- II. Складання термінологічного словника до теми.
- III. Робота студентів за спеціальними пошуково-дослідницькими завданнями: робота з науковими джерелами, підготовка доповіді, презентації, відповідь на запропоновані запитання, перегляд та обговорення відео фрагментів, виконання завдань за варіантами тощо.

### **ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ХІМІЇ»**

1. Методика навчання хімії (МНХ) як наука. Предмет МНХ.
2. Завдання методики навчання хімії.
3. Методи дослідження, що використовуються в методиці навчання хімії.
4. Стислий історичний нарис становлення та розвитку методики навчання хімії. Актуальні проблеми сучасної методики навчання хімії в Україні.
5. Методика навчання хімії як навчальний предмет у ЗВО.
6. Характеристика моделі цілісного процесу навчання хімії.
7. Мета і завдання навчання хімії згідно з новою редакцією Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та Концепцією НУШ.
8. Освітні цілі (завдання) навчання хімії.
9. Завдання розвитку й виховання учнів в процесі вивчення предмету.
10. Діяльність учителя й учнів у процесі навчання хімії.
11. Місце хімії як навчального предмету в системі освіти України. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Освітня природнича галузь: хімічна компонента.
12. Науково-теоретичні основи побудови шкільного курсу хімії.
13. Співвідношення навчального предмета і базової науки.
14. Основні принципи побудови шкільного курсу хімії.
15. Зміст шкільного курсу хімії. Класифікація курсів хімії.
16. Структура сучасного шкільного курсу хімії.
17. Відображення змісту та структури шкільного курсу хімії в навчальних програмах.
18. Поняття методу навчання хімії в сучасній педагогічній і методичній літературі.
19. Класифікація методів навчання хімії.
20. Особливості застосування методів навчання.
21. Специфічні методи навчання хімії.
22. Засоби навчання хімії та їх характеристика.
23. Види (технології) навчання хімії:
24. Загальна характеристика організаційних форм навчання хімії.
25. Урок – як система. Цілі уроку.
26. Класифікація уроків. Структура уроків різних типів. Вимоги до сучасного уроку.
27. Лекційно-семінарська система навчання хімії.
28. Форми організації навчальної діяльності учнів на уроках хімії.
29. Самостійна робота учнів з хімії. Класифікація самостійних робіт з хімії.

30. Значення і функції контролю навчальних досягнень учнів з хімії.
31. Вимоги до навчальних досягнень учнів на різних етапах навчання хімії.
32. Методика перевірки навчальних досягнень учнів як система.
33. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів.
34. Найважливіші етапи і особливості формування понять про речовину, хімічну реакцію і хімічний елемент.
35. Характеристика різних методичних підходів до вивчення оксидів, кислот, основ і солей. Послідовність навчального матеріалу про основні класи неорганічних сполук та обсяг відомостей про них в програмах з хімії.
36. Характеристика методичних підходів до вивчення періодичного закону і періодичної системи хімічних елементів.
37. Методика формування понять про хімічний зв'язок.
38. Методичні підходи, обсяг та послідовність вивчення навчального матеріалу про електролітичну дисоціацію.
39. Формування понять про швидкість хімічних реакцій та хімічну рівновагу.
40. Формування поняття про окисно-відновні реакції.
41. Розвиток понять про кількісні відношення речовин при хімічних реакціях.
42. Значення хімічного експерименту і технічних засобів навчання в формуванні поняття про хімічну реакцію.
43. Особливості вивчення органічних речовин в ЗЗСО. Принципи і ідеї побудови розділу, співвідношення теоретичного і описового матеріалу, взаємозв'язок розділів органічної і неорганічної хімії.
44. Сучасна теорія будови органічних сполук як основа вивчення органічної хімії.
45. Система понять органічної хімії.
46. Послідовність та методичні особливості вивчення основних класів органічних сполук.

**Розрахунок підсумкової та середньозваженої оцінки (бала) за формами контролю (іспит)**

| Аудиторна робота                            |                  | Самостійна, індивідуальна робота | Підсумковий контроль |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| Лабораторні роботи                          | Змістовий модуль | 7 тем                            | іспит                |
| 7 лабораторних робіт<br>15 практичних робіт | M.1    M.2       |                                  |                      |
| 0,5 ( 0,2+0,3)                              | 0,2              | 0,2                              | 0,1                  |

**Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Методика навчання хімії»**

| Оцінка ECTS | Сума балів за 100 бальною шкалою | Критерії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>    | <b>90-100</b>                    | Студент вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, аналізує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань. Студент вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить |
|             | 100                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 99                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 98                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 97                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 96                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 95                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 94                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 93                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 92           | висновки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | 91           | Здобувач освіти аргументовано обирає раціональний спосіб виконання завдання й оцінює результати власної практичної діяльності; виконує завдання, непередбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв'язання поставлених перед ним завдань.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 90           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>B</b>  | <b>82-89</b> | Здобувач освіти вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці. Студент вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки з певними неточностями. За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завдання.                                                               |
|           | 89           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 88           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 87           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 86           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 85           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 84           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 83           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 82           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>C</b>  | <b>74-81</b> | Студент у цілому володіє навчальним матеріалом, вміє його викласти, в основному розкриває зміст теоретичних запитань і практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, орієнтується в науковій термінології. Проте під час висвітлення окремих питань здобувачеві освіти не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються певні неточності та помилки. За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завдання.                                                                                                                 |
|           | 81           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 80           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 79           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 78           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 77           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 76           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 75           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 74           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>D</b>  | <b>64-73</b> | Студент володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам'ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків, знає основні поняття навчального матеріалу, але допускається значних помилок під час його викладу. Висвітлює основний зміст навчального матеріалу, однак виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. Здобувач освіти має елементарні, нестійкі навички виконання завдань. |
|           | 73           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 72           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 71           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 70           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 69           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 68           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 67           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 66           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 65           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 64           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>E</b>  | <b>60-63</b> | Студент має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допущено суттєві помилки. Здобувач освіти не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. Здобувач освіти планує та виконує більшу частину завдання за допомогою викладача.                                                                                                                                                     |
|           | 63           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 62           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 61           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 60           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FX</b> | <b>35-59</b> | Студент майже не володіє навчальним матеріалом. Відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді відчуває значні труднощі у формулюванні понять. Здобувач освіти виконує лише поодинокі елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>F</b>  | <b>1-34</b>  | Студент не володіє навчальним матеріалом. Відсутні сформовані уміння та навички; відповіді на запитання викладача часто немає.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|  |  |                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Здобувач освіти не вміє виконувати навіть найпростіші завдання, потребує постійної допомоги викладача. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Рекомендована література**

1. Блажко О. А. Методика навчання хімії на профільному рівні: навчальний посібник для студентів предметної спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) / Автор-укладач О.А. Блажко. Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2023. 156 с.
2. Бутенко А. М. Хімія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів. Х.: Гімназія, 2016. 288 с.
3. Максимов О. С. Методика викладання хімії : практикум : навч. посіб. Київ : Вища шк., 2014. 167 с.
4. Марцинко О. Е. Методика викладання хімії: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи / під. ред. проф. І. Й. Сейфулліної Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2015. 60 с.
5. Навчання хімії учнів основної школи : методичний посібник / Величко Л.П., та ін. К.: «КОНВІ ПРИНТ», 2019. 192 с. URL: <http://surl.li/cuacj>
6. Перетятко В. В. Методика викладання хімії : навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Хімія». Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 91 с.
7. Попель П. П., Крикля Л. С. Хімія. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ : ВЦ «Академія», 2017. 208 с.
8. Попель П. П., Крикля Л. С. Хімія. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ : ВЦ. «Академія», 2019. 238 с.
9. Попель П. П., Крикля Л. С., Савченко І.О. Хімія. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ : ВЦ “Академія”, 2018. 272 с.
10. Савчин М.М. Хімія: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. К.: Грамота, 2015. 184 с
11. Самойленко П. В. Методика навчання хімії : навчально-методичний посібник. Чернігів : Десна Поліграф, 2020. 320 с. URL: <http://surl.li/bhlzl>
12. Шиян Н. І. Шкільний курс хімії та методика його викладання : навч. посібник. Полтава : ІОЦ ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. 110 с.
13. Шиян Н. І. Методика навчання хімії : навчальний посібник. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2023. 332 с.
14. Шиян Н. І. Методика розв’язування задач з хімії. Полтава, 2023. 240 с.

### **Електронні ресурси**

1. Відеохімія: експерименти, лабораторні роботи, досліди, органіка, неорганіка [Електронний ресурс]. URL: <http://shkola.lv/index.php?id=863&mode=news>
2. ЕНМКД Методика навчання хімії. URL: <https://elr.tnpu.edu.ua/course/view.php?id=1363>
3. Інформаційний сайт про лабораторний посуд, обладнання, прилади й апарати зі скла. URL : [https://smart-kit.com.ua/index.php?route=product/category&path=231\\_258](https://smart-kit.com.ua/index.php?route=product/category&path=231_258)
4. Освітній проект «На Урок». URL : [MtpsyZnaurok.com.ua/](https://mtpsyznaurok.com.ua/)
5. Освітня платформа «Освіторія». URL : <http://osvitoria.org/>
6. Хімія 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, 2017. URL : <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas>
7. [https://en.wikipedia.org/wiki/Inorganic\\_chemistry](https://en.wikipedia.org/wiki/Inorganic_chemistry)
8. [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Inorganic\\_Chemistry](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Inorganic_Chemistry)
9. Сайт Всеосвіта. [Електр. ресурс]. URL: <https://vseosvita.ua/>
10. Навчально-методичні посібники для педагогічних працівників. URL: <http://surl.li/ctwgc>